

Roll No

CY-701 (GS)**B.Tech., VII Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Machine Learning****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the machine learning concept by taking an example. Describe the perspective and issues in machine learning.

मशीन लर्निंग की अवधारणा को एक उदाहरण लेकर समझाइए।
मशीन लर्निंग में परिप्रेक्ष्य और मुद्दों का वर्णन करें।

- b) What is the role of preprocessing of data in machine learning? Why it is needed?

मशीन लर्निंग में डेटा के प्रीप्रोसेसिंग की क्या भूमिका है? इसकी आवश्यकता क्यों है?

CY-701 (GS)

TO

2. a) What is activation function? Discuss its type with suitable formula.

सक्रियण कार्य क्या है? उपयुक्त सूत्र के साथ इसके प्रकार की चर्चा करें।

- b) Explain the role of back propagation in training a multilayer network and how it adjusts weights through successive layers?

एक बहुस्तरीय नेटवर्क को प्रशिक्षित करने में बैक प्रोपेगेशन की भूमिका और यह लगातार परतों के माध्यम से वजन को कैसे समायोजित करता है, इसकी व्याख्या करें।

3. a) What is the purpose of using a 1×1 convolution in CNNs, and how does it contribute to feature reduction and model efficiency?

CNN में 1×1 कन्वोल्यूशन का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, और यह सुविधा में कमी और मॉडल दक्षता में कैसे योगदान देता है?

- b) What are the different types of padding (e.g., same, valid) and how does each influence the preservation of spatial features?

पैडिंग के विभिन्न प्रकार क्या हैं (जैसे, समान, वैध), और प्रत्येक स्थानिक विशेषताओं के संरक्षण को कैसे प्रभावित करता है?

4. a) How does reinforcement learning differ from supervised and unsupervised learning?

सुदृढीकरण अधिगम पर्यवेक्षित और अनसुपरवाइज्ड अधिगम से कैसे भिन्न है?

- b) How does SARSA differ from Q-learning in terms of updating Q-values?

Q-वैल्यूज को अपडेट करने के मामले में SARSA, Q-लर्निंग से कैसे अलग है?

CY-701 (GS)

5. a) How do SVMs find the optimal hyperplane for classification?

SVM वर्गीकरण के लिए इष्टतम हाइपरप्लेन कैसे पाते हैं?

- b) How is machine learning applied in speech recognition and synthesis?

मशीन लर्निंग को भाषण पहचानने और संश्लेषण में कैसे लागू किया जाता है?

6. a) What is the structure of an Inception module and how does it help improve the efficiency of model.

एक इंसेप्शन मॉड्यूल की संरचना क्या है, और यह मॉडल की दक्षता में सुधार करने में कैसे मदद करता है?

- b) What is sub sampling and how does it contribute to feature extraction?

उप-नमूनाकरण क्या है और यह विशेषता निष्कर्षण में कैसे योगदान देता है?

7. a) Discuss in detail about Actor-critic model.

अभिनेता-आलोचक मॉडल के बारे में विस्तार से चर्चा करें।

- b) Differentiate between Value Iteration and Policy Iteration.

वैल्यू इटरेशन और पॉलिसी इटरेशन के बीच अंतर बताइए।

8. Write short notes on :

a) NLP

b) Computer Vision

संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

अ) NLP

ब) कम्प्यूटर विजन
